9

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТОЛҚЫНДАР

Электромагниттік толқындардың жұтылуы мен шығарылуы

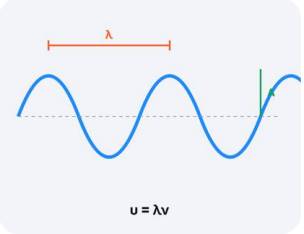
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен микротолқынды пештің есігіндегі тордан жарық өтеді, ал микротолқындар өтпейді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Қасиеттері	**А.** Толқын энергиясы заттың ішкі энергиясына айналады.
2. Жұтылу	**Б.** Ашық тербелмелі контур (антенна) ЭМ толқындарды тиімді шығарады.
3. Тербелмелі контурдан антеннаға	**В.** Шағылу, сыну, интерференция, дифракция, поляризация.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

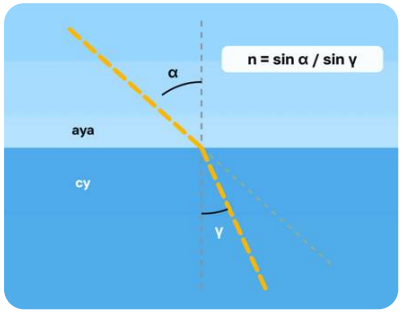
1. **Электромагниттік толқынды не тудырады?**
   - (A) Тұрақты магнит
   - (B) Тыныштықтағы заряд
   - (C) Үдеумен қозғалатын заряд
   - (D) Тұрақты ток

2. **ν = 100 МГц радиотолқынның ұзындығы:**
   - (A) 300 м
   - (B) 3 м
   - (C) 30 м
   - (D) 0,3 м

3. **Электромагниттік толқынның вакуумдағы жылдамдығы:**
   - (A) $1{,}5 \cdot 10^8$ м/с
   - (B) $3 \cdot 10^5$ м/с
   - (C) $3 \cdot 10^8$ м/с
   - (D) 340 м/с

4. **Электромагниттік толқындарды тәжірибеде алғаш алған:**
   - (A) Ньютон
   - (B) Фарадей
   - (C) Максвелл
   - (D) Герц

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Антенна не үшін ашық контур болуы керек?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Микротолқынды пештің толқын ұзындығын тап (ν = 2,45 ГГц).

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Пеш есігіндегі тордың жарықты өткізіп, микротолқынды ұстауын дифракция мен шағылу арқылы түсіндір.

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A §16; 3 сұрақ.
- B Wi-Fi сигналының бөлмедегі «өлі нүктелерін» зерттеу.
- C Радардың жұмыс принципі туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электромагниттік толқындардың жұтылуы мен шығарылуы

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — A, 3 — Б

Тест: 1 — C, 2 — B, 3 — C, 4 — D

A деңгейі: Өріс кеңістікке «шығуы» үшін.

B деңгейі: $\lambda \approx 12{,}2$ см.

C деңгейі: Тор тесіктері λ-дан әлдеқайда кіші – микротолқын шағылады; жарық ($\lambda \ll 1$ мм) өтеді.